

Esercizio 1. Un'industria in un giorno produce tre tipi di transistor. Si supponga che N_1 , N_2 ed N_3 indichino il numero aleatorio di transistor, dei rispettivi tre tipi, prodotti in un fissato giorno. Si supponga che le tre variabili aleatorie N_1 , N_2 ed N_3 siano indipendenti con:
 $N_1 \sim Poi(10^6)$, $N_2 \sim Poi(2 \cdot 10^6)$ e $N_3 \sim Poi(10^6)$.

- a) Indicare la distribuzione di $N_1 + N_2 + N_3$.
- b) Calcolare approssimativamente la probabilità che $N_1 + N_2 + N_3$ sia compreso fra $4 \cdot 10^6 - 2 \cdot 10^3$ e $4 \cdot 10^6 + 2 \cdot 10^3$.

Si supponga di sapere che $N_1 + N_2 + N_3 = 4 \cdot 10^6$.

- c) Scrivere la probabilità condizionata che $N_1 = k$ per $k = 0, 1, \dots, 4 \cdot 10^6$.
- d) Si calcoli approssimativamente la probabilità che N_1 sia almeno $10^6 - 10^3$ sapendo che $N_1 + N_2 + N_3 = 4 \cdot 10^6$.

Esercizio 2. Abbiamo a disposizione due monete di cui una equilibrata e l'altra che ottiene teste con probabilità $\frac{11}{20}$. Scegliamo una delle due monete a caso e la lanciamo 5 volte. Indichiamo con X il numero di teste ottenute.

- a) Scrivere la densità di probabilità discreta della variabile aleatoria X .
- b) Calcolare il valore atteso di X (potrebbe essere conveniente non usare la densità calcolata nel punto precedente).
- c) Calcolare la probabilità che si sia usata la moneta equilibrata tenendo conto che sono uscite 3 croci e 2 teste.

Esercizio 3. Nel gioco della roulette ci sono 37 numeri e la vincita sulla scommessa su un singolo numero è pagata 35 volte la puntata. Il signor Z decide di giocare puntando sempre un euro e di giocare 34 volte.

- a) Scrivere la probabilità che effettui almeno una vittoria nei 34 tentativi.
- b) Calcolare il valore atteso del suo guadagno (con segno) dopo ogni puntata di un euro. Sugg. si consideri che la puntata è in ogni caso ritirata dal croupier quindi, dopo ogni puntata, o si perde 1 euro (guadagno pari a -1 euro) o si guadagnano 34 euro.

- c) Dopo le 34 puntate quanto è il suo guadagno medio? Quanto vale la varianza del guadagno?

Un'altra sera il signor Z decide di puntare un euro sempre su un solo numero finché vince una scommessa. Si indichi con N il numero aleatorio di puntate che effettua il signor Z nella serata.

- a) Scrivere la distribuzione della variabile aleatoria N .
- b) Scrivere il guadagno (con segno) in funzione di N .
- c) Calcolare il guadagno medio della serata.